
Chapitre 1 : Polynômes

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I/ Définitions et exemples

1°) Définitions :

On appelle polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ à une indéterminée et à coefficients dans $\mathbb{K}$ toute expression de la forme :

$$P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k X^k; \quad a_i \in \mathbb{K} \quad (0 \leq i \leq n).$$

$a_k X^k$ est appelé monôme de degré k .

a_n s'appelle le coefficient dominant de P . Si $a_n = 1$, on dit que P est unitaire (ou normalisé).

L'ensemble des polynômes à une indéterminée et à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $\mathbb{K}[X]$.

2°) Exemples :

(1) $P = X^2 - 2X - 3$.

P est un polynôme de degré 2 à coefficients dans $\mathbb{R}$. On note $P \in \mathbb{R}[X]$.

(2) $P = (1 + i)X^3 + 2iX^2 - 2X + i$.

P est un polynôme de degré 3 à coefficients dans $\mathbb{C}$. On note $P \in \mathbb{C}[X]$.

Remarques :

(1) $\mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X]$.

(2) $P = cte$ ($cte \in \mathbb{K}^*$) est le polynôme constant de degré 0.

(3) $P = 0$ est le polynôme nul de degré $-\infty$ par convention.

(4) Un polynôme de degré 1 s'écrit sous la forme : $P = aX + b$ avec $a \neq 0$.

(5) Un polynôme de degré 2 s'écrit sous la forme : $P = aX^2 + bX + c$ avec $a \neq 0$.

(6) $\deg(P) \in \mathbb{N} \cup \{-\infty\}$.

II/ Opérations dans $\mathbb{K}[X]$

1°) Somme des polynômes :

Soient P et Q deux polynômes de degré n et m respectivement définis par :

$$P = \underbrace{a_n}_{\neq 0} X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0,$$

$$Q = \underbrace{b_m}_{\neq 0} X^m + b_{m-1} X^{m-1} + \dots + b_1 X + b_0.$$

On définit la somme des deux polynômes P et Q par :

$$P + Q = c_p X^p + c_{p-1} X^{p-1} + \dots + c_1 X + c_0,$$

avec $p \leq \max\{n, m\}$ et $c_p = a_p + b_p, \quad \forall p \in \mathbb{N}$.

Ainsi, $P + Q \in \mathbb{K}[X]$ de degré inférieur ou égal au $\max\{n, m\}$.

$$\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)).$$

Remarques :

(1) Si $n = m$ et $a_n \neq b_m$, alors le degré de $P + Q$ est égal au $\max(n, m) = n = m$.

► **Exemple :** $P = 5X^2 + 2X - 1, Q = 4X^2 - 3X + 5$.

$$P + Q = 9X^2 - X + 4.$$

$P + Q$ est un polynôme de degré $2 = \max(2, 2)$.

(2) Si $n = m$ et $a_n = -b_m$, alors le degré de $P + Q$ est strictement inférieur au $\max(n, m) = n = m$.

► **Exemple :** $P = 4X^3 - 2X^2 + 5, Q = -4X^3 + 4X + 2$.

$$P + Q = -2X^2 + 4X + 7.$$

$P + Q$ est un polynôme de degré $2 < 3 = \max(3, 3)$.

(3) Si $n \neq m$, alors le degré de $P + Q$ est égal au $\max(n, m)$.

► **Exemple :** $P = 4X^3 - 2X^2 + 3X - 1, Q = 5X + 1$.

$$P + Q = 4X^3 - 2X^2 + 8X.$$

$P + Q$ est un polynôme de degré $3 = \max(3, 1)$.

2°) Multiplication d'un polynôme par un scalaire :

Soient $P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}^*$. On définit le polynôme αP par :

$$\alpha P = \alpha a_n X^n + \alpha a_{n-1} X^{n-1} + \dots + \alpha a_1 X + \alpha a_0.$$

Il est clair que $\alpha P \in \mathbb{K}[X]$ et

$$\deg(\alpha P) = \deg(P), \quad \forall \alpha \neq 0.$$

Exemple :

$$P = X^3 - 3X^2 + 5X + 1.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2P = 2X^3 - 6X^2 + 10X + 2 \in \mathbb{R}[X] \\ (1-i)P = (1-i)X^3 - 3(1-i)X^2 + 5(1-i)X + 1-i \in \mathbb{C}[X] \end{cases}$$

3°) Multiplication des polynômes :

Soient P et Q deux polynômes de degré n et m respectivement définis par :

$$P = \underbrace{a_n}_{\neq 0} X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0,$$

$$Q = \underbrace{b_m}_{\neq 0} X^m + b_{m-1} X^{m-1} + \dots + b_1 X + b_0.$$

On définit le produit des deux polynômes P et Q par :

$$P \times Q = c_p X^p + c_{p-1} X^{p-1} + \dots + c_1 X + c_0,$$

avec $p = n + m$ et $c_p = \sum_{i=0}^p a_i b_{p-i} = a_0 b_p + a_1 b_{p-1} + a_2 b_{p-2} + \dots + a_p b_0$, $\forall p \in \mathbb{N}$. Ainsi, $P \times Q \in \mathbb{K}[X]$ de degré égal à la somme des degrés de P et Q .

$$\deg(P \times Q) = \deg(P) + \deg(Q).$$

Exemple :

$$P = X^3 - 2X + 2 \quad Q = X^2 - 3X + 1.$$

$$\implies P \times Q = (X^3 - 2X + 2) \cdot (X^2 - 3X + 1) = X^5 - 3X^4 - X^3 + 8X^2 - 8X + 2.$$

En fait, $a_0 = 2, a_1 = -2, a_2 = 0, a_3 = 1, b_0 = 1, b_1 = -3, b_2 = 1$.

$c_0 = 2, c_1 = -8, c_2 = 8, c_3 = -1, c_4 = -3, c_5 = 1$.

4°) Dérivation des polynômes :

[a] Définition :

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on prend $P = \underbrace{a_n}_{\neq 0} X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

Le polynôme $P' = \underbrace{na_n}_{\neq 0} X^{n-1} + (n-1)a_{n-1} X^{n-2} + \dots + a_1 = \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1}$ s'appelle polynôme dérivé de P .

Le degré du polynôme dérivé est donné par :

$$\deg(P') = \deg(P) - 1, \quad \forall \deg(P) \geq 1.$$